

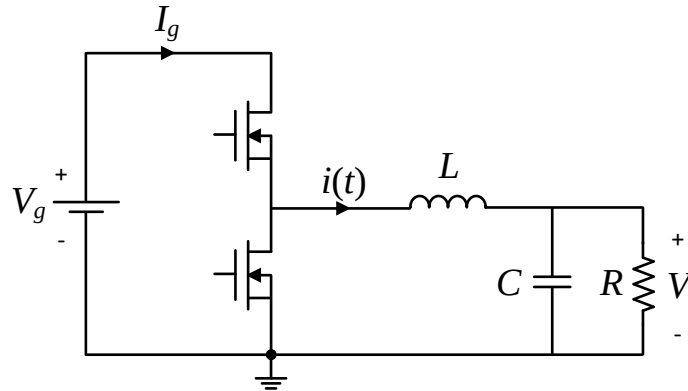
ממירי מתח ממותגים (044139)

מבחן - מועד ב'

- משך הבחינה 3 שעות.
- מותר להשתמש בכל חומר עזר כתוב.
- מותר להשתמש במחשבון פשוט.
- השימוש בטלפונים ניידים, מחשבים ניידים או כל רכיב תקשורת אסור.
- יש לענות על כל השאלות.
- מותר ומומלץ להשתמש בקרובים סבירים.
- אין לכתוב את המבחן בעט אדום.
- יש להקפיד על הפרדה ברורה בין הסעיפים השונים.
- יש לנמק באופן מלא את כל שלבי הפתרון.
- יש להדגיש את התשובות הסופיות.

ב ה צ ל ח ה !

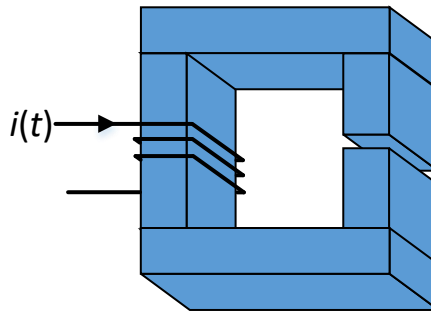
שאלה 1 (50 נק')
נתבונן בממיר הבא:



הנחות ונתונים:

- תדר המיתוג הוא f_s (זהו קבוע נתון), וזמן המחזור הינו $T_s = f_s^{-1}$.
- הטרנזיסטורים ממותגים בצורה משלימה כאשר
 - הטרנזיסטור העליון מוליך בפרק הזמן $[0, DT_s]$
 - הטרנזיסטור התחתון מוליך בפרק הזמן $[DT_s, T_s]$
- הזרם בסליל משולש בקירוב
- קבל המוצא גדול מאוד, והמתח עליו בקירוב קבוע.
- ניתן להניח שהממיר חסר הפסדים, אלא אם כן נאמר אחרת בסעיפי השאלה.

הסליל המופיע במעגל בנוי כך:



כאשר

- מספר הליפופים הוא n
- שטח החתך של הליבה הוא A_c
- אורך המסלול המגנטי במרכז ההתקן הוא l_m
- אורך חריץ האוויר הוא l_g
- הפרמאביליות של הליבה היא μ_c
- צפיפות השטף המגנטי המקסימאלית בליבה היא B_{sat} (כל הפרמטרים הללו נתונים)

א. (5 נק') חשבו את הגבר המתח V/V_g כפונקציה של D .

ב. (10 נק') שרטטו את הזרם $i(t)$ לאורך שני מחזורים. על גבי השרטוט יש להציג ביטוי מפורש לאדוות הזרם כפונקציה של L, f_s, D, V_g .

ג. (10 נק') מהי ההשראות L ? מהו זרם הרוויה של הסליל I_{sat} ?

ד. (10 נק') בסעיף זה נתון שמתח המוצא הוא V , ושטח לולאת ההיסטרזיס בליבה המגנטית הוא Q . חשבו את זרם הכניסה הממוצע I_g .

הערה 1: לצורך החישוב ניתן להניח כי $I_g \ll I_m$.

הערה 2: ה- duty-cycle – נקבע לפי נתוני השאלה, ואין להניח שהוא נתון.

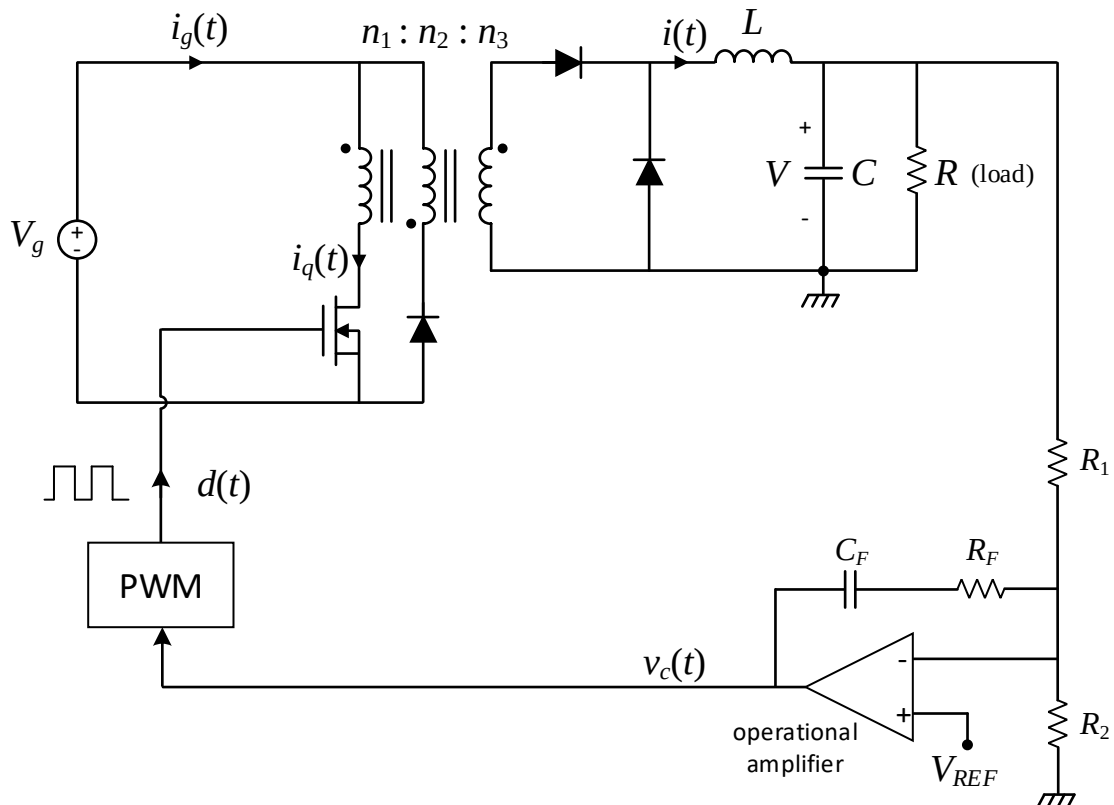
ה. (15 נק') עבור $R = \infty$ מהו זרם הרוויה המינימאלי $(I_{sat, \min})$ שעבורו ניתן להפעיל את הממיר עם כל D בתחום $[0,1]$?

רשמו את התשובה כך: $I_{sat} \geq I_{sat, \min}$, כאשר $I_{sat, \min}$ הוא פונקציה של L, V_g, f_s .

רמז: יש לדרוש ש- $i(t)$ יהיה קטן או שווה לזרם הרוויה של הסליל.

שאלה 2 (50 נק')

נתון ממיר מסוג Forward:



הנחות:

- הממיר פועל ב-CCM.
- הממיר חסר הפסדים.
- הזרם בסליל משולש בקירוב.
- קבל המוצא גדול מאוד, והמתח עליו בקירוב קבוע.
- השנאי אידיאלי: השראויות הזליגה הן אפס, והשראות המגנט אינסופית.
- מגבר השרת אידיאלי.
- הממיר פועל בנקודת עבודה יציבה.

נתונים:

$$\begin{array}{lll}
 V_g = 48 \text{ V} & V_{REF} = 1 \text{ V} & \\
 R = 0.33 \text{ } \Omega & R_1 = 230 \text{ k}\Omega & R_2 = 100 \text{ k}\Omega \\
 f_s = 200 \text{ kHz} & L = 6.2 \text{ } \mu\text{H} & \\
 n_1 = 11 & n_3 = 3 &
 \end{array}$$

א. (10 נק') חשבו את D, V, I, I_g בנקודת העבודה.

הערה: שימו לב כי $R_1 \gg R$. משום כך ניתן להניח כי הזרם ב- R_1 זניח בהשוואה לזרם ב- R .

ב. (10 נק') בסעיף זה בלבד $R_2 = \infty$. חשבו את D, V, I, I_g בנקודת העבודה.

ג. (10 נק') שרטטו את $i(t)$ במדויק לאורך שני מחזורים. ציינו על גבי השרטוט את הזרם המקסימאלי והזרם המינימאלי.

ד. (10 נק') שרטטו את $i_g(t)$ במדויק לאורך שני מחזורים. ציינו על גבי השרטוט את הזרם המקסימאלי והזרם המינימאלי.

ה. (10 נק') שרטטו את $i_q(t)$ במדויק לאורך שני מחזורים. ציינו על גבי השרטוט את הזרם המקסימאלי והזרם המינימאלי.

פתרון שאלה 1

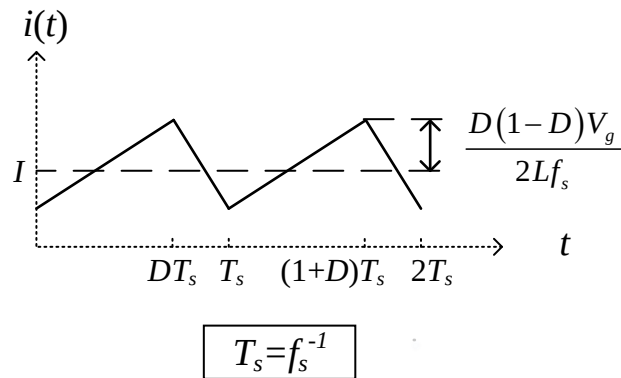
פתרון סעיף א

הגבר המתח בממיר Buck אידיאלי:

$$\frac{V}{V_g} = D$$

פתרון סעיף ב

הזרם בסליל:



$$T_s = f_s^{-1}$$

פתרון סעיף ג

כפי שהוצג בהרצאה על התקנים מגנטיים, בסליל עם חריץ אוויר:

$$L = \frac{n^2 A_c}{\frac{l_m}{\mu_c} + \frac{l_g}{\mu_0}}$$

$$I_{sat} = \frac{B_{sat}}{n} \left(\frac{l_m}{\mu_c} + \frac{l_g}{\mu_0} \right)$$

פתרון סעיף ד

הספק המוצא:

$$P_{out} = \frac{V^2}{R}$$

הפסדים בליבה המגנטית:

$$P_H = (\text{frequency}) \times (\text{core volume}) \times (\text{area of } B-H \text{ loop})$$

$$= f_s A_c l_m Q$$

הספק הכניסה:

$$P_{in} = P_{out} + P_H = \frac{V^2}{R} + f_s A_c l_m Q$$

זרם הכניסה:

$$I_g = \frac{1}{V_g} \left(\frac{V^2}{R} + f_s A_c l_m Q \right)$$

פתרון סעיף ה

עבור $R = \infty$ הזרם הממוצע בסליל הוא $I = 0$, והזרם הרגעי המקסימאלי בסליל שווה לאדוות הזרם. לכן יש לדרוש:

$$\Delta i \leq I_{sat}$$

כאשר אדוות הזרם בסליל היא (לפי סעיף ג):

$$\Delta i = \frac{D(1-D)V_g}{2Lf_s}$$

נציב זאת ונקבל את התנאי

$$\frac{D(1-D)V_g}{2Lf_s} \leq I_{sat}$$

הדרישה היא שאי-שוויון זה יתקיים לכל D .
על מנת למצוא מקסימום לביטוי משמאל (כפונקציה של D) נגזור ונשווה לאפס:

$$\frac{\partial}{\partial D} \left\{ \frac{D(1-D)V_g}{2Lf_s} \right\} = 0 \Rightarrow D = \frac{1}{2}$$

ולכן אי-השוויון מתקיים לכל D כאשר

$$\frac{\frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2} \right) V_g}{2Lf_s} \leq I_{sat}$$

או בצורה שקולה

$$I_{sat} \geq \frac{V_g}{8Lf_s}$$

חומר העשרה:

ניתן גם להציב

$$L = \frac{n^2 A_c}{\frac{l_m}{\mu_c} + \frac{l_g}{\mu_0}}, \quad I_{sat} = \frac{B_{sat}}{n} \left(\frac{l_m}{\mu_c} + \frac{l_g}{\mu_0} \right)$$

ולקבל תנאי שקול על מספר הליפופים:

$$n \geq \frac{V_g}{8f_s A_c B_{sat}}$$

זהו מספר הליפופים המינימאלי שמאפשר להפעיל את הממיר בצורה תקינה (ללא עומס במוצא).

פתרון שאלה 2

פתרון סעיף א

מתח המוצא:

$$V_+ = V_- \Rightarrow V_{REF} = V \frac{R_2}{R_1 + R_2} \Rightarrow$$
$$V = V_{REF} \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right) = 1.0 \cdot \left(1 + \frac{230}{100} \right) = 3.3 \text{ V}$$

זרם הסליל:

מכיוון שהזרם הממוצע בקבל C הוא אפס, ובנוסף הזרם ב- R_1 זניח:

$$I = \frac{V}{R} = \frac{3.3}{0.33} = 10 \text{ A}$$

זרם הכניסה (לפי שימור הספק):

$$I_g = \frac{VI}{V_g} = \frac{3.3 \cdot 10}{48} = 0.69 \text{ A}$$

ה - duty-cycle:

ההגבר של ממיר Forward אידיאלי הוא

$$V = \frac{n_3}{n_1} D V_g$$

ולכן

$$D = \frac{V}{V_g} \frac{n_1}{n_3} = 0.252$$

ולסיכום:

$$D = 0.252 \quad V = 3.3 \text{ V} \quad I = 10 \text{ A} \quad I_g = 0.69 \text{ A}$$

פתרון סעיף ב

החישוב זהה לסעיף הקודם, עם $R_2 = \infty$. מתקבלות התוצאות

$$D = 0.076 \quad V = 1 \text{ V} \quad I = 3.03 \text{ A} \quad I_g = 0.063 \text{ A}$$

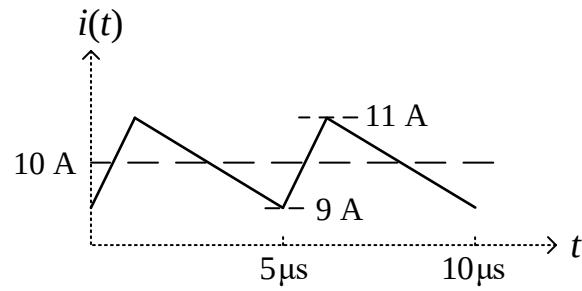
פתרון סעיף ג

הזרם הממוצע בסליל (כפי שחושב בסעיף א) הוא $I = 10 \text{ A}$.

אדוות הזרם (כמו בממיר Buck) היא

$$\Delta i = \frac{(1-D)V}{2Lf_s} = \frac{(1-0.252) \cdot 3.3}{2 \cdot (6.2 \mu) \cdot (200 \text{ k})} \approx 1 \text{ A}$$

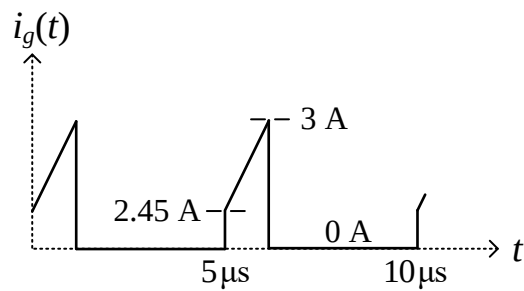
ולכן



פתרון סעיף ד

מכיוון שהשראות המגנט אינסופית בחלק הראשון של המחזור $i_g(t) = (n_3 / n_1) i(t)$

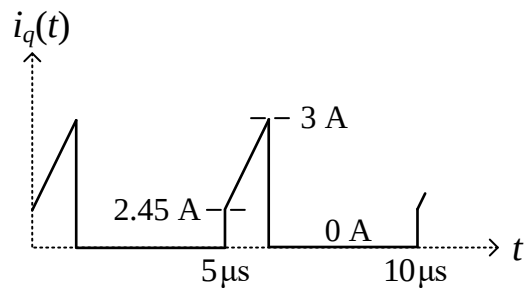
ובחלק השני של המחזור $i_g(t) = 0$



(התשובה תתקבל גם אם לא צוין הערך 2.45 A)

פתרון סעיף ה

מכיוון שהשראות המגנט אינסופית מתקיים $i_q(t) = i_g(t)$ ולכן התשובה זהה לסעיף הקודם:



(התשובה תתקבל גם אם לא צוין הערך 2.45 A)